

5- Transformações lineares e matrizes

5.1- Definições e exemplos básicos

Def 5.1.1- Uma função $T: V \rightarrow W$ entre espaços vetoriais é chamada de **Transformação linear** se obedecer

$$T(v + cv) = T(v) + cT(v),$$

$$T(v + cv) = T(v) + cT(v).$$

O mapa T é chamado de **isomorfismo** quando é bijetivo.

Exemplos 5.1.2- Expor o poder de transformações e propriedades universais

i) Sejam $T: V \rightarrow W$ transformação linear. O **núcleo** e o **imagem** de T são definidos respectivamente por

$$\ker T := T^{-1}(0)$$

$$\text{Im } T := \{Tv : v \in V\}.$$

Note que $\ker$ e Im são sub-espaços e T é injetora se $\ker T = \{0\}$.

ii) Sejam v, w espaços vetoriais e considere a coleção **$\text{hom}(v, w)$** de todos as transformações de v em w . Entre as operações 'ponto a ponto

$\text{hom}(v, w)$ é transformações em espaço
vetorial. Quando $v = w$,

$$\text{End}(V) = \text{hom}(V, V)$$

é um anel com produto de composição.
Quando $w = v$, denotamos
 $\text{hom}(v, v)$ por V^* e o elemento
de V^* de v .

iii) Sejam $\{v_i\}_{i \in I}$ família de espaços
e $V = \bigoplus V_i$, $W = \bigoplus V_i$. Então vale
as seguintes propriedades universais

• Sejam $\{T_i: V \rightarrow V_i\}_{i \in I}$ família
de transformações. Então existe um
co $T: V \rightarrow \bigoplus V_i$ tal que $\pi_i \circ T = T_i$,
onde π_i é o índice projeção.

• Sejam $\{P_i: V_i \rightarrow V\}_{i \in I}$ família de
transformações. Então existe uma
transformação $P: \bigoplus V_i \rightarrow V$ tal que
 $P \circ I_i = P_i$, onde $I_i: V_i \rightarrow \bigoplus V_i$ é o injeção
no incluído.

iv) Sejam $T: V \rightarrow W$ transformação
linear e $X \subseteq V$ subespaço em
 $X \subseteq \ker T$. Então o mapa $\bar{T}: V/X \rightarrow W$
definido por

$$\bar{T}(v) = Tv$$

é o início transformação linear
rotacional $T = T \circ \pi$ onde $\pi: V \rightarrow \mathbb{R}^n$
é a projeção canônica. Em particular,

• $T: V \rightarrow \mathbb{R}^n \rightarrow T$ é isomorfismo
na e volta

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \text{Im } T$$

quando $\dim V < \infty$.

Exemplo 1.3 - Algebras normais

i) Sejam $A \in M_n(\mathbb{R})$. Considere
 $T_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ dado por

$$T_A(v) = Av$$

Então T_A é transformação.

ii) Sejam $I \subseteq \mathbb{R}$ intervalo aberto,
 $C^\infty(I)$ espaço das funções reais inf-
nitamente diferenciáveis e $\mathcal{P}[x]$
o subespaço das polinômios. Sejam
 $D: C^\infty(I) \rightarrow C^\infty(I)$ o operador de
derivada. Note que

$$D(\mathcal{P}[x]) \subseteq \mathcal{P}[x]$$

Pelo item iv) do Exemplo 1.2, temos
a transformação induzida

$$F: ({}^{\infty}T)/K(T) \rightarrow ({}^{\infty}T)/K(T)$$

Verifica-se o integral indefinido é o inverso de F .

iii) Sejam $W \subset V$ espaços vetoriais. Considera a restrição $\text{ann}(W) \subseteq V^*$ definido por

$$\text{ann}(W) := \{f \in V^* : f(W) = 0\}$$

Novamente pelo iv) do Exemplo 5.2 temos transformada natural

$$\begin{array}{ccc} \text{Ann } W & \longrightarrow & (V/W)^* \\ f & \longmapsto & \bar{f} \end{array}$$

cujo inverso é dado por

$$\begin{array}{ccc} (V/W)^* & \longrightarrow & \text{Ann } W \\ \bar{g} & \longmapsto & g \circ \pi \end{array}$$

onde $\pi: V \rightarrow V/W$ é o projecto canónico.

Proposição 5.4 Sejam $T: V \rightarrow W$ transformada linear e B_S, V bases

i) T é injetora se e só se a imagem de T é LI e LI

ii) T é sobrejetora se e só se a imagem de T é gerador e gerador

iii) Dada função $g: B \rightarrow W$, existe único transformador linear $G: V \rightarrow W$ tal que $G|_B = g$.

iv) Supondo $\dim V = \dim W < \infty$. São equivalentes

- a) T é injetora
- b) T é sobretetora
- c) T é isomorfismo

5.2 Matriz de um transformador linear

Proposição 5.2-1

Seja $T: V \rightarrow W$ um transformador linear entre espaços vetoriais de dimensão finita. Sejam $V' = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ e $W' = \{w_1, \dots, w_m\} \subseteq W$ bases. Então

$$T(v_j) = \sum_i a_{ij} w_i.$$

A matriz $(a_{ij})_{m \times n}$ é denotada por $[T]_{W', V'}$. Dado $x \in V$, denotamos por $[x]_{V'} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ o único vetor tal que $x = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n$. Então verifica-se que

$$T(x) = \sum_j x_j T(v_j) = \sum_j x_j \sum_i a_{ij} w_i = \sum_i \left(\sum_j x_j a_{ij} \right) w_i$$

Portanto,

$$[T(x)]_{W'} = [T]_{W', V'} \cdot [x]_{V'} \quad \text{... } \textcircled{1}$$

Além, a matriz $[T]_{V',V}$ é o único transformador linear tal que $x \in V$. Isso implica o seguinte

Teorema 5.2.2 Com o notado acima, a associação

$$L: [T]_{V',W} = \text{Hom}(V, W) \rightarrow M_{n \times m}(K)$$

é isomorfismo de espaços vetoriais

Exemplo 5.2.3 Considere o mapeamento do Exemplo 5.2.1.

Seja $P: W \rightarrow V$ outro transformador linear e $V' = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ base. Seja $[P]_{W,V'} = (b_{ij})$. Note que

$$\begin{aligned} P \circ T(v_j) &= P\left(\sum_i a_{ij} w_i\right) \\ &= \sum_i a_{ij} P(w_i) = \sum_i a_{ij} \sum_k b_{ki} v_k \\ &= \sum_k \left(\sum_i a_{ij} b_{ki}\right) v_k \end{aligned}$$

Assim,

$$V \xrightarrow{T} W \xrightarrow{P} V$$

$$[P \circ T]_{V',V} = [P]_{W,V'} \cdot [T]_{V,W} \quad \textcircled{2}$$

Uma consequência importante de ② é

Teorema 5.2.4 Sejam V um espaço vetorial com base B com n elementos. Então

$$[]_B: \text{End}_D(V) \xrightarrow{\sim} M_n(D^{op})$$

é isomorfismo de anéis.

Teorema 5.2.5 Sejam V e W espaços vetoriais e $B_1 = \{v_1, \dots, v_n\}, B_2 = \{v'_1, \dots, v'_n\} \subseteq V$, $C_1 = \{w_1, \dots, w_m\}, C_2 = \{w'_1, \dots, w'_m\} \subseteq W$ bases. Para todo $T \in \text{Hom}(V, W)$, temos

$$[T]_{B_2, C_2} = A \cdot [T]_{B_1, C_1} \cdot B^{-1}$$

onde A é o matriz de C_2 em relação a C_1 , B é o matriz de B_2 em relação a B_1 e o produto acima é tomado em D^{op} .

Dem. Basta notar que $A = [Id]_{C_2, C_1}$, $B = [Id]_{B_2, B_1}$ e $B^{-1} = [Id]_{B_1, B_2}$ e o resultado do segue da Proposição 5.2.3.

Corolário 5.2.6 Sejam V um espaço vetorial à esquerda de D e $B = \{v_1, \dots, v_n\}, B' = \{v'_1, \dots, v'_n\} \subseteq V$ bases. Para todo $T \in \text{End}(V)$, temos

$$[T]_{B'} = A \cdot [T]_B \cdot A^{-1}$$

onde A é o matriz de B' em relação a B e o produto acima é tomado em $M_n(D^{op})$.